

FUNDAMENTOS DA WEB

Tiago Henrique Angioletti





O QUE VAMOS APRENDER HOJE?

Como a internet e os sites realmente funcionam.

A diferença entre Front-End e Back-End.

O trio de ferro da Web: HTML, CSS e JavaScript.

Como configurar nosso ambiente de trabalho como profissionais.

Escrever e rodar nossa primeira página web!



COMO A WEB FUNCIONA?

A internet funciona como um grande restaurante, baseado no modelo **CLIENTE-SERVIDOR**.

O CLIENTE (VOCÊ): É o seu navegador (Chrome, Firefox, Safari). Você faz o pedido (digita uma URL ou clica num link).

O GARÇOM (A INTERNET): Leva o seu pedido até a cozinha.

O SERVIDOR (A COZINHA): Um supercomputador que armazena os arquivos do site. Ele processa o pedido e envia o "prato" de volta.

O PRATO (O SITE): Os arquivos HTML, CSS e imagens chegam ao seu navegador, que monta a página na sua tela.



O TRIO DE FERRO DA WEB

Para construir um site, usamos três tecnologias principais. Pense na construção de uma casa:

HTML (A ESTRUTURA): É o esqueleto. As paredes, portas e janelas. Ele define *o que* está na página (textos, imagens, links).

CSS (A ESTILIZAÇÃO): É a pintura, a decoração. Ele define *como* a página se parece (cores, fontes, tamanhos, posições).

JAVASCRIPT (A AÇÃO): É a energia elétrica e o encanamento. Ele dá vida ao site, permitindo interações (botões que abrem menus, animações, carregamento de dados).



O NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO

Um mecânico precisa de boas ferramentas. Um programador também.

O EDITOR DE CÓDIGO: Vamos usar o **VISUAL STUDIO CODE (VS CODE)**. É gratuito, leve e usado pela maioria das empresas.

O NAVEGADOR: Recomendamos o **GOOGLE CHROME** ou **MICROSOFT EDGE** pelas excelentes ferramentas de desenvolvedor embutidas.



A FERRAMENTA MÁGICA: LIVE SERVER

No passado, a cada alteração no código, tínhamos que ir ao navegador e apertar o botão de atualizar (F5) repetidas vezes.

A SOLUÇÃO: A extensão **LIVE SERVER** para o VS Code.

Ela cria um servidor local no seu computador.

Toda vez que você salva seu código (`Ctrl + S`), a página no navegador atualiza sozinha, em tempo real!



A ESTRUTURA BÁSICA DE UM HTML

Todo arquivo HTML precisa de um alicerce. Ele sempre começa assim:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha Primeira Página</title>
</head>
<body>

  </body>
</html>
```



DISSECANDO A ESTRUTURA

O que significa cada parte?

`<!DOCTYPE html>` : Avisa ao navegador que estamos usando a versão mais moderna (HTML5).

`<html lang="pt-BR">` : A tag principal que engloba tudo, indicando que o site está em português.

`<head>` : O **CÉREBRO**. Guarda configurações invisíveis para o usuário (título da aba, idioma, conexão com CSS).

`<body>` : O **CORPO**. Tudo o que você quer que o usuário veja (textos, imagens, botões) vai aqui dentro.



MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (1/2)

Chegou a hora de programar! Siga os passos:

Crie uma nova pasta na sua Área de Trabalho chamada `meu-primeiro-site`.

Abra o **VS CODE**.

Vá em `File > Open Folder` (Arquivo > Abrir Pasta) e selecione a pasta que você acabou de criar.

No VS Code, crie um novo arquivo chamado exatamente `index.html`.

(Dica: "index" é sempre a página principal de um site).



MÃO NA MASSA: PASSO A PASSO (2/2)

Escrevendo o código e rodando:

No arquivo `index.html`, digite `!` e aperte a tecla `Tab`. A estrutura básica vai aparecer magicamente!

Dentro da tag `<body>`, adicione este código:

```
<h1>Olá, Mundo!</h1>
```

```
<p>Eu estou aprendendo a programar.</p>
```

Salve o arquivo apertando `Ctrl + S`.

Clique com o botão direito do mouse no seu código e selecione **"OPEN WITH LIVE SERVER"**.



PARABÉNS!

Você acabou de criar e publicar (localmente) a sua primeira página web!

O navegador abriu?

O texto "Olá, Mundo!" apareceu grande?

Se sim, o seu ambiente está 100% configurado para as próximas aulas.



? REVISÃO RÁPIDA

Vamos ver o que fixamos:

Onde colocamos o conteúdo que aparece na tela do usuário? (No `<head>` ou no `<body>` ?)

Qual extensão atualiza o navegador automaticamente?

Qual é a função do HTML em relação ao CSS?